¿El acceso al conocimiento depende del lugar donde se nace?

Curso: **Visualización y Storytelling**

Grupo 38: Los Expedicionistas del Saber

Gustavo Sanclemente
Daniel Alexander Álvarez Cepeda
Bryan David Medina Ramírez
Daneyro Culchac

Tabla de Datos: Programas_SNIES_modelado
Fecha: 26/02/2026

---

1. Pregunta Central del Proyecto

¿El acceso al conocimiento depende del lugar donde se nace?

2. Contexto

La educación superior constituye uno de los principales mecanismos de movilidad social y desarrollo territorial. No obstante, su distribución en el espacio geográfico no necesariamente responde a criterios de equidad. En Colombia, la oferta académica se ha concentrado históricamente en determinados centros urbanos, mientras que otras regiones presentan menor diversidad y número de programas disponibles.

La exploración preliminar de la base oficial del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) sugiere que ***la oferta de educación superior en Colombia presenta niveles significativos de concentración territorial y una predominancia del sector privado en regiones estratégicas del país***. Esta evidencia inicial plantea la hipótesis de que el acceso a programas académicos podría no estar distribuido homogéneamente en el territorio nacional.

A partir de esta observación surge la pregunta que orienta el proyecto: ***¿el acceso al conocimiento depende del lugar donde se nace?*** Más que ofrecer una simple descripción estadística, esta investigación busca interpretar los patrones territoriales de la educación superior, identificar contrastes regionales y analizar la relación entre concentración académica y estructura sectorial.

Mediante visualizaciones interpretativas y análisis cuantitativo, el proyecto pretende construir una narrativa visual que permita reflexionar sobre la geografía del conocimiento en Colombia y sus posibles implicaciones en términos de equidad territorial.

3. Modelado y preparación del dataset

3.1 Fuente de datos

El análisis se desarrolló a partir del archivo oficial “Programas_SNIES.xlsx”, correspondiente a la oferta académica registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). El archivo original contiene información administrativa, académica y

territorial de los programas activos en el país.

Con el fin de preservar la integridad de la fuente, el archivo original no fue modificado. Se trabajó sobre una copia en entorno de notebook de Python (pandas), y como resultado del proceso se generó un archivo independiente denominado**:**

Programas_SNIES_modelado.xlsx

Este archivo constituye la base definitiva para la construcción del dashboard en Looker Studio.

3.2 Exploración inicial del dataset

El archivo original contenía 30.738 registros y 39 variables. Durante la inspección preliminar se identificó una fila adicional correspondiente a una nota informativa ("NOTA: ..."), la cual no representaba una unidad de análisis académica. Esta fila fue eliminada por no corresponder a un programa válido.

Posteriormente, se verificó la existencia de duplicados mediante el identificador CÓDIGO_SNIES_DEL_PROGRAMA, confirmando que cada fila representa un programa único.

En la fase de exploración territorial se identificaron 26 registros sin información de departamento o municipio. Dado que el objetivo del proyecto es analizar la distribución geográfica de la oferta académica, dichos registros (equivalentes al 0,08% del total) fueron excluidos del dataset modelado para garantizar coherencia territorial en el análisis.

Después de la limpieza inicial, el dataset quedó conformado por:

Concepto	***Valor***
Registros finales	30.711
Variables originales	39
Variables seleccionadas para análisis	12
Departamentos distintos	33

3.3 Definición de la unidad de análisis

Se definió como unidad de análisis:

Programa × Territorio (municipio/departamento)

Cada fila del dataset representa un programa académico específico ofrecido por una institución en un territorio determinado. Esta definición permite:

- Construir el mapa territorial.
- Contar programas por departamento.
- Analizar la relación entre región y área de conocimiento.
- Evaluar distribución sectorial.

3.4 Selección de variables estratégicas

Con el fin de reducir ruido y optimizar el desempeño en herramientas de visualización, se

seleccionaron únicamente las variables necesarias para el análisis narrativo del proyecto.

Variable	***Tipo***	***Rol en el dashboard***
CÓDIGO_SNIES_DEL_PROGRAMA	Identificador	Clave única
NOMBRE_DEL_PROGRAMA	Texto	Descripción
CÓDIGO_INSTITUCIÓN	Identificador	Conteo instituciones
NOMBRE_INSTITUCIÓN	Texto	Identificación
SECTOR	Categórica	Análisis público/privado
ESTADO_PROGRAMA	Categórica	Filtro
ÁREA_DE_CONOCIMIENTO	Categórica	Relación región–oferta
NÚCLEO_BÁSICO_DEL_CONOCIMIENTO	Categórica	Profundización temática
NIVEL_DE_FORMACIÓN	Categórica	Estructura académica
MODALIDAD	Categórica	Tipo de oferta
DEPARTAMENTO_OFERTA_PROGRAMA	Geográfica	Mapa
MUNICIPIO_OFERTA_PROGRAMA	Geográfica	Nivel local

Se excluyeron variables administrativas como resoluciones, vigencias, costos y campos transitorios, ya que no aportaban a la narrativa territorial del proyecto.

3.5 Estandarización y limpieza categórica

Durante la exploración se identificó que la variable *MODALIDAD* presentaba múltiples combinaciones híbridas (por ejemplo: "Presencial-Virtual", "Híbrida (Presencial-Virtual)", "Virtual-Dual", entre otras). Estas combinaciones fragmentaban la lectura analítica.

Para facilitar la interpretación visual y evitar dispersión categórica, se creó una variable agrupada denominada MODALIDAD_GRUPO, con cuatro categorías principales:

Modalidad agrupada	***Número de programas***
Presencial	26.413
Virtual	2.406
A distancia	1.424
Mixta / Híbrida	468

Esta agrupación permite una lectura más clara en el dashboard sin sacrificar coherencia conceptual.

3.6 Dataset final para visualización

El archivo resultante Programas_SNIES_modelado.xlsx contiene 30.711 registros estructurados y depurados, listos para ser integrados en Looker Studio.

Este archivo constituye la base definitiva para el desarrollo de los cuatro módulos del dashboard y garantiza consistencia entre:

- Conteos generales
- Análisis territorial
- Distribución sectorial
- Relación entre región y áreas del conocimiento

El proceso de modelado no se limitó a una limpieza técnica, sino que respondió directamente a la pregunta central del proyecto: ¿El acceso al conocimiento depende del lugar donde se nace?

Cada decisión de depuración estuvo orientada a garantizar que el análisis territorial fuese consistente, reproducible y narrativamente coherente.

4. Construcción del dashboard y arquitectura narrativa

4.1 Enfoque general

Una vez consolidado el dataset depurado, se procedió al diseño del dashboard en Looker Studio. La construcción no se planteó como una simple agregación de visualizaciones, sino como una estructura narrativa organizada en módulos secuenciales que permiten responder progresivamente a la pregunta central del proyecto: **¿El acceso al conocimiento depende del lugar donde se nace?**

El dashboard fue diseñado bajo una lógica interpretativa que avanza desde una visión panorámica nacional hacia análisis territoriales y sectoriales más específicos. Cada módulo cumple una función analítica particular dentro de la historia que se quiere contar.

4.2 Estructura modular del dashboard

El tablero se organiza en cuatro módulos complementarios:

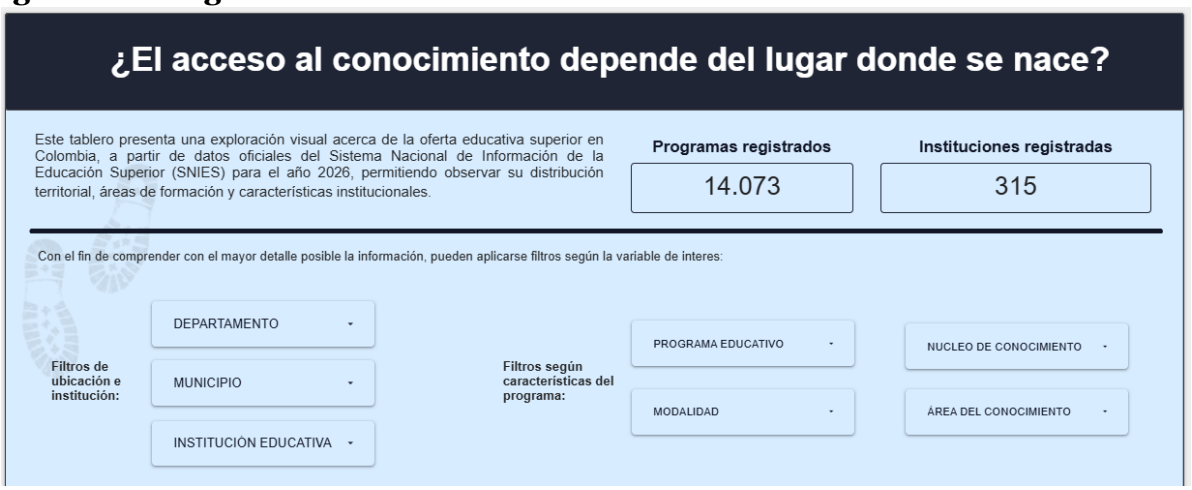
Módulo	***Enfoque analítico***	***Tipo de visualización principal***	***Propósito narrativo***
Módulo 1	Panorama general	Indicadores numéricos (KPIs)	Dimensionar el tamaño del sistema: total de programas e instituciones. Establece el contexto inicial del análisis.
Módulo 2	Distribución territorial	Mapa de Colombia por departamento/municipio	Visualizar la concentración geográfica de la oferta académica y evidenciar contrastes regionales.
Módulo 3	Relación región–área de conocimiento	Barras comparativas o visualización matricial	Analizar cómo se distribuyen las áreas del conocimiento en el territorio y detectar posibles especializaciones regionales.
Módulo 4	Profundización estructural	Gráficos sectoriales o comparativos (sector/modalidad)	Explorar la estructura institucional de la oferta y reforzar la interpretación sobre concentración y acceso.

4.3 Evidencia visual del dashboard

Con el fin de documentar la implementación del tablero y facilitar su evaluación, se incluyen a continuación capturas de pantalla correspondientes a cada uno de los módulos desarrollados en Looker Studio. Estas imágenes permiten visualizar la estructura final del dashboard, su organización modular y la forma en que se articulan las diferentes visualizaciones dentro de la narrativa propuesta.

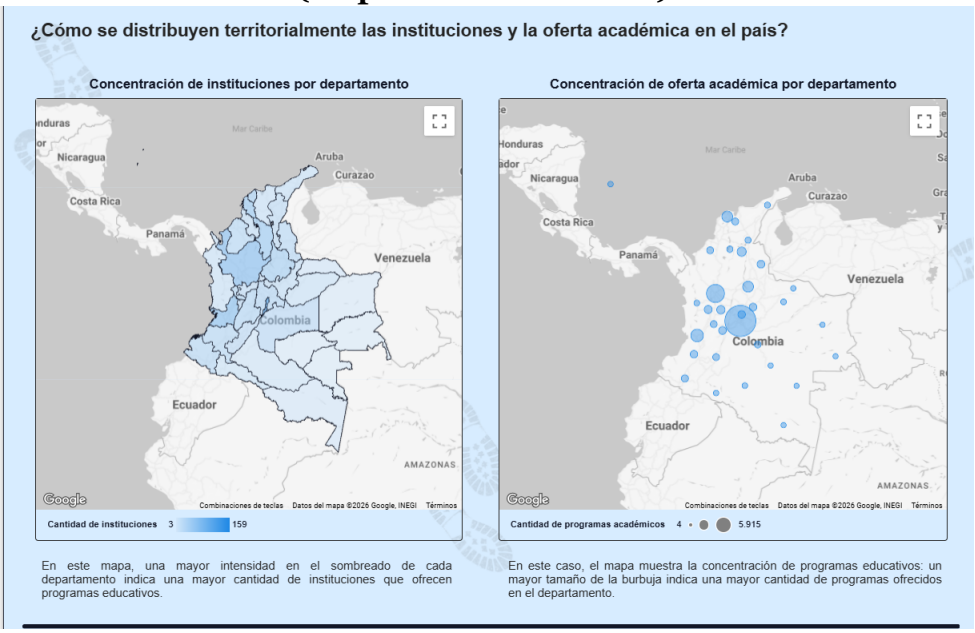
Las capturas no sustituyen la interacción dinámica del tablero, pero permiten evidenciar el diseño, la jerarquía visual y la coherencia entre los módulos.

Figura 1. Vista general del dashboard en Looker Studio



La Figura 1 presenta la vista general del dashboard y permite comprender cómo está organizado el análisis. En la parte superior se encuentran los principales indicadores, así como filtros que permiten explorar las variables según los intereses del usuario.

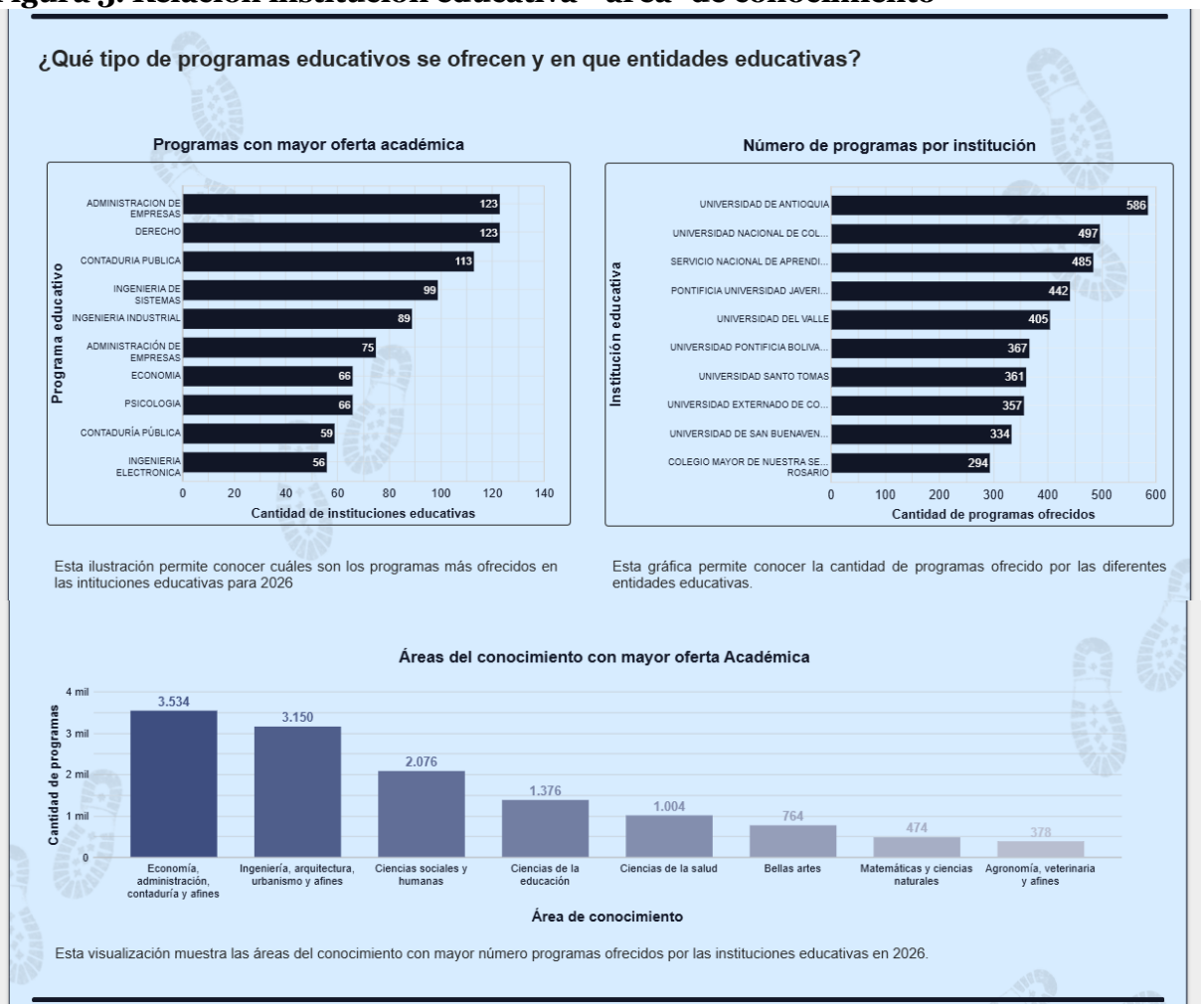
Figura 2. Módulo territorial (mapa de concentración)



Los mapas permiten observar de manera clara cómo se concentra la oferta en distintas regiones del país. La intensidad del color indica el número de instituciones por departamento, mientras que el tamaño de las burbujas muestra cuántos programas se ofertan en cada territorio.

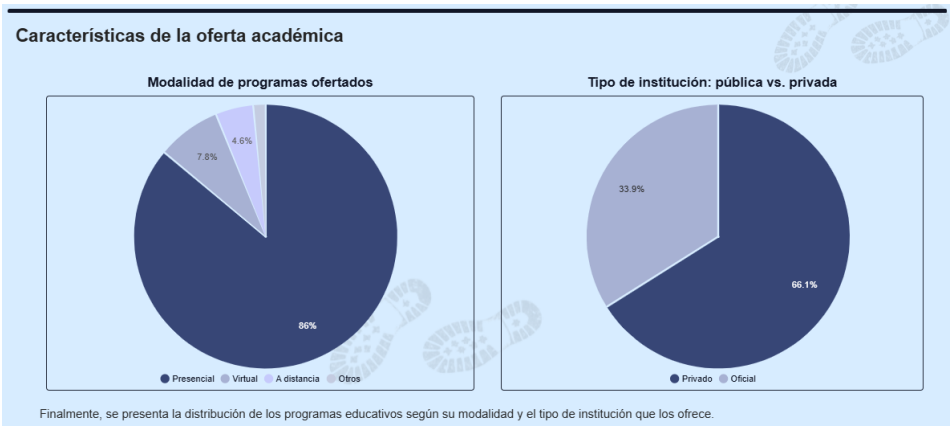
Esta visualización facilita identificar contrastes regionales casi de inmediato y ayuda a responder la pregunta central del proyecto, al mostrar cómo la distribución del conocimiento varía según el lugar.

Figura 3. Relación institución educativa –área de conocimiento



En este módulo se presentan los programas con mayor oferta en el país, el número de programas ofrecidos por cada institución de educación superior y las áreas de conocimiento con mayor cantidad de programas. La información se muestra inicialmente a nivel nacional; sin embargo, el usuario puede explorar cómo varía esta distribución al seleccionar una región específica seleccionando en el mapa o en los filtros iniciales.

Figura 4. Características de la oferta académica.



Al analizar la distribución de los programas según su modalidad y el tipo de institución que los ofrece, se observa una predominancia del sector privado y un peso importante de la modalidad presencial. Estos gráficos complementan el análisis territorial presentado anteriormente, ya que muestran que las diferencias en la oferta educativa no solo son geográficas, sino también institucionales y formativas.

En este sentido, no se trata únicamente de identificar dónde se concentra la mayor oferta de programas, sino también de comprender bajo qué tipo de institución y modalidad se ofrece la formación.

5. Montaje web

5.1 Integración del tablero en un entorno web

Como parte del desarrollo del proyecto, decidimos no quedarnos únicamente en el dashboard, sino avanzar hacia su integración dentro de una página web propia. La idea es que la visualización no sea solo un tablero aislado, sino que esté acompañada de un contexto, una narrativa y una estructura que orienten al usuario en su lectura.

Para ello, se desarrolló una página en HTML con estilos personalizados en CSS y algunos elementos de interactividad básica. El objetivo principal en esta etapa fue validar que el tablero de Looker Studio pudiera visualizarse correctamente dentro de un entorno web real mediante su inserción con código embebido (iframe).

Este paso es importante porque permite simular la experiencia final del usuario: no ingresar directamente al tablero, sino llegar primero a una introducción, comprender la intención del análisis y luego explorar las visualizaciones.

5.2 Estructura de la página desarrollada

La página fue organizada de manera sencilla y clara. En la parte superior se presenta la pregunta central del proyecto “¿El acceso al conocimiento depende del lugar donde se nace?”, acompañada de un texto introductorio que invita a explorar el mapa y las visualizaciones.

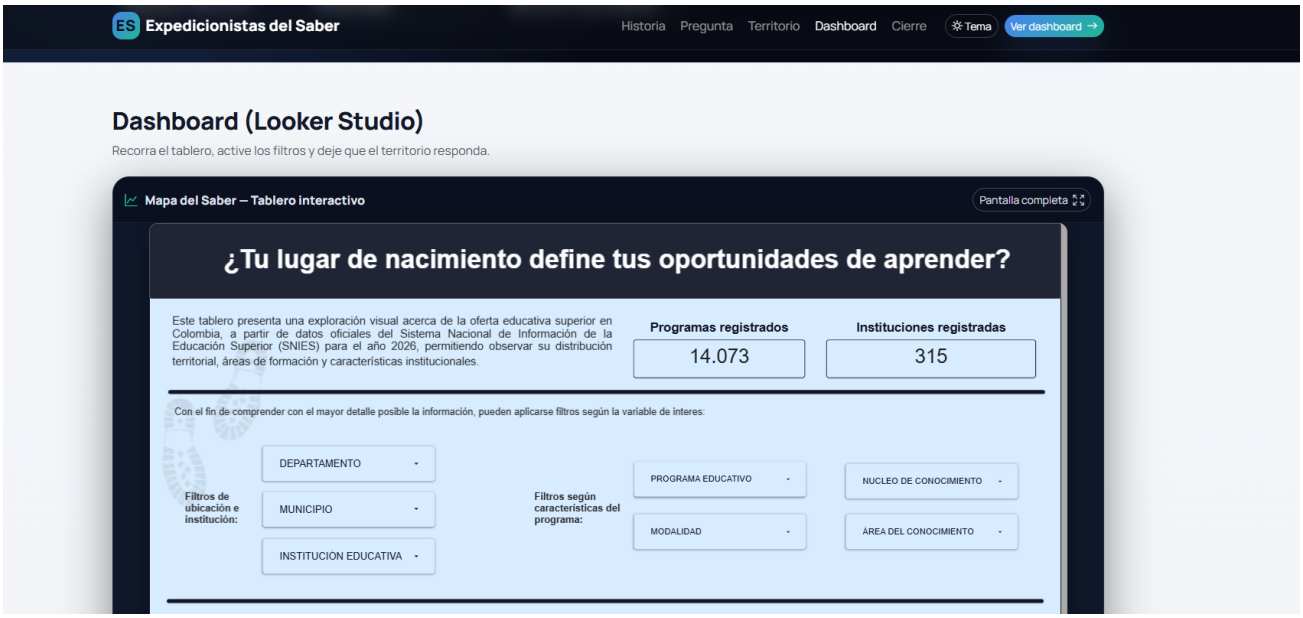
Posteriormente, se incluye el tablero incrustado, lo que permite que el usuario interactúe directamente con los datos sin salir del sitio. La estructura está pensada para que la lectura vaya de lo general a lo particular: primero la reflexión, luego la evidencia visual.

La versión ya encuentra publicada en el dominio: https://www.terrinovags.com.co/. el funcionamiento fue validado en servidor local, confirmando que el tablero carga correctamente y que la navegación es fluida.

Figura 5. Vista inicial de la página web

En esta sección se presenta la narrativa introductoria del proyecto, cuyo propósito es despertar curiosidad y orientar la lectura del tablero. Para comodidad en la lectura puede usar un tema claro u oscuro según lo prefiera el lector.

Figura 6. Integración del dashboard dentro de la página



El tablero de Looker Studio fue integrado correctamente en la página web, permitiendo su visualización dentro de un entorno estructurado y coherente con la intención narrativa del proyecto.

6. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió integrar herramientas de análisis de datos, visualización y desarrollo web para explorar la distribución de la oferta educativa en el país. A partir de la construcción del dashboard y su integración en una página web, fue posible presentar la información de manera estructurada y accesible, facilitando la exploración de los datos por parte del usuario.

El análisis realizado muestra que la oferta de programas educativos no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Existen concentraciones importantes en ciertos departamentos, así como diferencias relacionadas con el tipo de institución que ofrece los programas y la modalidad en la que se imparten. Estos elementos evidencian que el acceso a la educación superior no depende únicamente de la existencia de programas, sino también de factores territoriales e institucionales que condicionan su disponibilidad.

Por último, la integración del tablero en una página web permitió complementar la visualización con una narrativa que orienta al usuario en la interpretación de los resultados. De esta manera, el proyecto no solo presenta datos, sino que propone una forma de explorar y reflexionar sobre ellos, invitando a cuestionar en qué medida el lugar de nacimiento puede influir en las oportunidades de acceso al conocimiento.